Paskaita 22

# Grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ pagrindinė serija

**Tikslai.** *Šioje paskaitoje sukonstruosime grupės $G = \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ pagrindinę seriją. Pagrindinė serija yra indukuojama iš viršutinių trikampių matricų pogrupio charakterių. Ją realizuosime apskritime apibrėžtų funkcijų erdvėje. Įrodysime jos unitarumą, kai parametras yra grynai menamas. Paskui apskaičiuosime, kaip Lie algebra perkelia vektorius tarp $K$-tipų. Galiausiai šiomis kopėčiomis nustatysime, kurie iš šių įvaizdžių yra neredukuojami.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Nurodyti indukavimo duomenis $(\varepsilon, \nu)$ ir modulinės funkcijos vaidmenį.
- Pereiti tarp indukuotųjų funkcijų, homogeninių funkcijų plokštumoje ir apskritimo modelio.
- Įrodyti, kad įvaizdis $\Pi_{\varepsilon,\nu}$ yra unitarusis, kai $\nu \in i\mathbb{R}$.
- Apskaičiuoti $K$-tipų kopėčias ir įrodyti, kad įvaizdis $\Pi_{\varepsilon,\nu}$ turi netrivialų uždarąjį invariantinį poerdvį lygiai tuose taškuose, kuriuose kopėčios nutrūksta.

## 22.1 Indukavimo duomenys

Visoje paskaitoje nagrinėsime grupę $G = \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$. Naudosime matricas

$$k_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \qquad a_t = \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix}, \qquad n_x = \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pažymėkime pogrupius $K = \{k_\theta\}$, $A = \{a_t\}$, $N = \{n_x\}$ ir $M = \{\pm I\}$. Grupė $M$ yra grupės $G$ centras.

**Apibrėžimas 22.1.** Grupės $G$ *minimalusis parabolinis pogrupis* yra grupė $P = MAN$, kurią sudaro grupės $G$ viršutinės trikampės matricos.

Pogrupis $P$ yra tiesės $\mathbb{R}(1,0)^\mathsf{T}$ stabilizatorius. Todėl erdvė $G/P$ yra aibė tiesių, einančių per erdvės $\mathbb{R}^2$ koordinačių pradžią. Ši aibė yra apskritimas, ir ji yra kompaktinė. Būtent todėl indukuojame iš pogrupio $P$: toliau nagrinėjamos funkcijos apibrėžtos apskritime, o jų integralai apskritimu yra baigtiniai.

Kiekviena matrica $p \in P$ yra vienareikšmiškai užrašoma pavidalu $p = ma_t n_x$. Jos įstrižainė nusako elementą $m$ ir skaičių $t$. Tada jos viršutinis dešinysis elementas nusako skaičių $x$. Pogrupis $N$ yra normalusis grupėje $P$, todėl atvaizdavimas $ma_t n_x \mapsto ma_t$ yra homomorfizmas. Pastebėkime, kad $K \cap P = M$.

Grupės $P$ liestinės algebros bazę sudaro matricos $H = \operatorname{diag}(1,-1)$ ir $E = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Tiesiogiai sudauginę matricas, gauname

$$\operatorname{Ad}(a_t)H = H, \qquad \operatorname{Ad}(a_t)E = e^{2t}E, \qquad \operatorname{Ad}(n_x)H = H - 2xE, \qquad \operatorname{Ad}(n_x)E = E,$$

be to, galioja lygybė $\operatorname{Ad}(-I) = \mathrm{id}$. Kadangi atvaizdavimai Ad ir det yra multiplikatyvūs, iš šių formulių išplaukia, kad $|\det \operatorname{Ad}(ma_tn_x)| = e^{2t}$. Naudosime 16-osios paskaitos susitarimą dėl modulinės funkcijos:

$$\int f(xg)\,dx = \Delta(g)^{-1} \int f(x)\,dx.$$

Pagal šį susitarimą galioja lygybė $\Delta(g) = |\det \operatorname{Ad}(g)|^{-1}$. Todėl

$$\Delta_P(ma_tn_x) = e^{-2t}. \tag{22.1}$$

Pagal Uždavinį 22.2 centro tikslumu pogrupis $P$ yra 16-osios ir 17-osios paskaitų grupė $ax + b$, kurioje $a = e^{2t}$. Todėl tai yra jos modulinė funkcija $\Delta = 1/a$.

Pagal 16-ąją paskaitą pati grupė $G$ yra unimodulinė, nes ji yra jungi ir jos Lie algebra yra pusiau paprastoji.

**Apibrėžimas 22.2.** Tegul $\varepsilon \in \{0,1\}$ ir $\nu \in \mathbb{C}$. *Indukuojantysis charakteris* $\chi_{\varepsilon,\nu} : P \to \mathbb{C}^\times$ yra apibrėžiamas formulėmis

$$\chi_{\varepsilon,\nu}(ma_tn_x) = \sigma_\varepsilon(m)\, e^{\nu t}, \qquad \sigma_\varepsilon(\pm I) = (\pm 1)^\varepsilon.$$

Šis charakteris yra tolydus, nes jis faktorizuojasi per atvaizdavimą $P \to MA$. Šis charakteris yra unitarusis tada ir tik tada, kai $\nu \in i\mathbb{R}$.

**Apibrėžimas 22.3.** Erdvę $I_{\varepsilon,\nu}$ sudaro tolydžiosios funkcijos $f : G \to \mathbb{C}$, tenkinančios sąlygą

$$f(gp) = \Delta_P(p)^{1/2}\chi_{\varepsilon,\nu}(p)^{-1} f(g) \qquad (g \in G,\ p \in P).$$

Kiekvienam $g \in G$ operatorius $\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)$ erdvėje $I_{\varepsilon,\nu}$ yra apibrėžiamas formule $(\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)f)(h) = f(g^{-1}h)$ visiems $h \in G$.

Pagal modulinės funkcijos formulę (22.1) apibrėžiančioji sąlyga yra užrašoma taip:

$$f(g\, ma_tn_x) = \sigma_\varepsilon(m)\, e^{-(\nu+1)t} f(g). \tag{22.2}$$

Kairieji ir dešinieji postūmiai komutuoja, todėl operatorius $\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)$ palieka erdvę $I_{\varepsilon,\nu}$ invariantinę. Be to, galioja lygybė $\Pi(g_1g_2) = \Pi(g_1)\Pi(g_2)$. Kai pora $(\varepsilon,\nu)$ yra fiksuota, indeksų nerašysime.

**Pastaba 22.4.** Daugiklis $\Delta_P^{1/2}$ duoda kitą 17-osios paskaitos normavimo pavidalą. Kvadratinė šaknis 17-oje paskaitoje įeina į veikimo formulę.

Tegul $q$ yra 17-osios paskaitos ro funkcija. Ši funkcija yra teigiama ir tolydi grupėje $G$ ir tenkina lygybę $q(gp) = \Delta_P(p)q(g)$ visiems $g \in G$ ir $p \in P$. Tegul funkcija $f$ tenkina 17-osios paskaitos unitariąją kovariantiškumo sąlygą. Apibrėžkime funkciją formule $F(g) = \sqrt{q(g)}f(g)$. Pagal funkcijos $q$ transformacijos dėsnį kvadratinė šaknis pereina į kovariantiškumo sąlygą. Tada veikimas tampa paprastu kairiuoju postūmiu. Kai $\nu \in i\mathbb{R}$, gauname sąlygą

$$|F(gp)|^2 = \Delta_P(p)|F(g)|^2.$$

Ši sąlyga leidžia integruoti erdvėje $G/P$. Toliau pateiksime integralą apskritimu ir tiesiogiai įrodysime jo invariantiškumą. Daugiau nieko iš 17-osios paskaitos nenaudosime.

Poslinkis $e^{-t} = \Delta_P(a_t)^{1/2}$ dažnai yra užrašomas kaip $e^{-\rho(tH)}$. Čia $\rho$ yra tiesinis funkcionalas erdvėje $\mathbb{R}H$, kuriam $\rho(H) = 1$. Ši reikšmė lygi pusei tikrinės vertės 2, kurią atitinka operatoriaus $\operatorname{ad} H$ tikrinis vektorius $E$. Tai yra 9-osios paskaitos funkcionalo $\rho$ analogas.

## 22.2 Plokštumos modelis ir apskritimo modelis

Pažymėkime vektorius $\mathbf{e}_1 = (1,0)^\mathsf{T}$ ir $u_\theta = (\cos\theta, \sin\theta)^\mathsf{T} = k_\theta \mathbf{e}_1$. Padauginus matricą $g$ iš dešinės iš matricos $n_x$, pirmasis matricos $g$ stulpelis nesikeičia, o prie antrojo stulpelio pridedamas pirmojo kartotinis. Todėl funkcija, tenkinanti sąlygą $f(gn_x) = f(g)$, priklauso tik nuo pirmojo stulpelio $g\mathbf{e}_1$, kuris gali būti bet koks nenulinis vektorius.

**Lema 22.5.** *Atvaizdavimas $g \mapsto g\mathbf{e}_1$ indukuoja homeomorfizmą $G/N \to \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$.*

*Įrodymas.* Jei $g\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1$, tai pirmasis matricos $g$ stulpelis yra vektorius $\mathbf{e}_1$, o iš lygybės $\det g = 1$ išplaukia, kad $g \in N$. Todėl atvaizdavimo $g \mapsto g\mathbf{e}_1$ sluoksniai yra gretutinės klasės $gN$. Šis atvaizdavimas yra siurjektyvus ir turi tolydų pjūvį

$$s(v) = \begin{pmatrix} v_1 & -v_2/|v|^2 \\ v_2 & v_1/|v|^2 \end{pmatrix}, \qquad s(v)\mathbf{e}_1 = v, \qquad \det s(v) = 1.$$

Taigi atvaizdavimas $v \mapsto s(v)N$ yra tolydus atvirkštinis atvaizdavimas. ∎

**Teiginys 22.6.** *Taisyklė $F(g\mathbf{e}_1) = f(g)$ apibrėžia bijekciją iš erdvės $I_{\varepsilon,\nu}$ į erdvę, kurią sudaro visos tolydžiosios funkcijos $F$ aibėje $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, tenkinančios sąlygą*

$$F(cv) = \operatorname{sgn}(c)^\varepsilon |c|^{-(\nu+1)} F(v) \qquad (c \in \mathbb{R}^\times). \tag{22.3}$$

*Per šią bijekciją operatorius $\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)$ virsta atvaizdavimu $F \mapsto F(g^{-1}\cdot)$.*

*Įrodymas.* Įstatę $p = n_x$ į kovariantiškumo dėsnį (22.2), gauname lygybę $f(gn_x) = f(g)$. Pagal plokštumos sutapatinimą (Lema 22.5) funkcija $F$ yra gerai apibrėžta, o funkcija $F = f \circ s$ yra tolydi. Kai $c = \pm e^t$, galioja lygybė $g(\pm a_t)\mathbf{e}_1 = c\, g\mathbf{e}_1$. Todėl iš kovariantiškumo dėsnio, kai $p = \pm a_t$, išplaukia homogeniškumo taisyklė (22.3).

Atvirkščiai, tegul yra duota funkcija $F$. Apibrėžkime funkciją formule $f(g) = F(g\mathbf{e}_1)$. Kadangi lygybė $g\, m a_t n_x \mathbf{e}_1 = \pm e^t g\mathbf{e}_1$ galioja, kai $m = \pm I$, iš homogeniškumo taisyklės išplaukia kovariantiškumo dėsnis. Galiausiai galioja lygybės $(\Pi(g)f)(h) = f(g^{-1}h) = F(g^{-1}h\mathbf{e}_1)$ visiems $h \in G$. Taigi operatorius $\Pi(g)$ virsta atvaizdavimu $F \mapsto F(g^{-1}\cdot)$. ∎

Homogeninę funkciją $F$ nusako jos reikšmės vienetiniame apskritime. Apibrėžkime funkciją formule $\varphi(\theta) = F(u_\theta) = f(k_\theta)$. Tada

$$F(ru_\theta) = r^{-(\nu+1)}\varphi(\theta) \quad (r > 0), \qquad \varphi(\theta + \pi) = (-1)^\varepsilon \varphi(\theta).$$

Antroji taisyklė yra homogeniškumo taisyklė (22.3), kai $c = -1$. Tegul $C_\varepsilon$ yra tolydžiųjų $2\pi$-periodinių funkcijų, turinčių šį lyginumą, erdvė. Kiekvienam parametrui $\nu$ apribojimas

pogrupyje $K$ sutapatina erdvę $I_{\varepsilon,\nu}$ su erdve $C_\varepsilon$. Šis sutapatinimas yra vadinamas *kompaktine realizacija*. Kompaktinėje realizacijoje erdvė $C_\varepsilon$ nepriklauso nuo parametro $\nu$.

Apribojimas pogrupyje $K$ nepraranda duomenų dėl 20-osios paskaitos Ivasavos skaidinio. Jis duoda lygybę $G = KAN$, todėl $G = KP$. Kiekvienas elementas $g \in G$ užrašomas pavidalu $kp$, o apibrėžiančioji sąlyga duoda lygybę $f(kp) = \Delta_P(p)^{1/2}\chi_{\varepsilon,\nu}(p)^{-1}f(k)$. Todėl funkciją $f$ nusako jos reikšmės pogrupyje $K$.

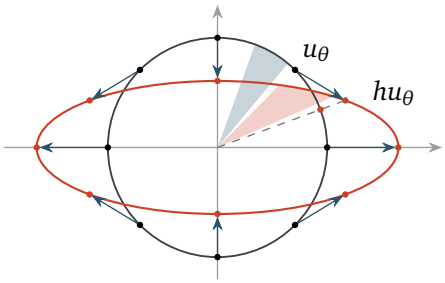
**Apibrėžimas 22.7.** Kiekvienam $h \in G$ atvaizdavimas $\tau_h$ erdvėje $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ yra apibrėžiamas lygybe $hu_\theta = |hu_\theta|\, u_{\tau_h(\theta)}$.

Pritaikykime plokštumos modelį (Teiginys 22.6) ir lygybę $g^{-1}u_\theta = |g^{-1}u_\theta|\, u_{\tau_{g^{-1}}(\theta)}$. Taip gauname apskritimo modelį:

$$(\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)\varphi)(\theta) = |g^{-1}u_\theta|^{-(\nu+1)}\, \varphi\big(\tau_{g^{-1}}(\theta)\big). \tag{22.4}$$

Parametras $\nu$ įeina tik į skaliarinį daugiklį.

Atvaizdavimą $\tau_h$, kai $h = a_{1/2}$, vaizduoja 22.1 pav. Matrica $h$ vienetinį apskritimą paverčia elipse, o kiekvienas elipsės taškas savo spinduliu projektuojamas atgal į apskritimą. Kryptys susitelkia prie horizontaliosios ašies.




22.1 pav.: Atvaizdavimas $\tau_h$, kai $h = a_{1/2}$. Juodi taškai yra taškai $u_\theta$, kurių kampai yra skaičiaus $\pi/4$ kartotiniai, o rodyklės veda į jų vaizdus elipsėje. Brūkšninis spindulys tašką $hu_{\pi/4}$ projektuoja atgal į apskritimo tašką, kurio kampas yra $\tau_h(\pi/4)$. Plona disko išpjova ir jos vaizdas elipsėje turi vienodus plotus.

**Pavyzdys 22.8.** Posūkiams galioja lygybė $k_\alpha^{-1}u_\theta = u_{\theta-\alpha}$, todėl

$$(\Pi(k_\alpha)\varphi)(\theta) = \varphi(\theta-\alpha), \qquad \Pi(-I)\varphi = (-1)^\varepsilon\varphi.$$

Antrojoje formulėje pasinaudojome lygybe $-I = k_\pi$. Taigi centras $M$ veikia charakteriu $\sigma_\varepsilon$, kad ir koks būtų parametras $\nu$. Skaičių $\varepsilon$ vadinsime centriniu lyginumu.

Įstrižainių matricų pogrupiui galioja lygybė $a_s^{-1}u_\theta = (e^{-s}\cos\theta,\ e^s\sin\theta)^\mathsf{T}$. Todėl, apibrėžę funkciją pirmąja iš toliau pateiktų lygybių, gauname

$$r_s(\theta)^2 := |a_s^{-1}u_\theta|^2 = e^{-2s}\cos^2\theta + e^{2s}\sin^2\theta, \qquad \tan\tau_{a_s^{-1}}(\theta) = e^{2s}\tan\theta.$$

Kai $\varepsilon = 0$, pastovioji funkcija $e_0 = 1$ priklauso erdvei $C_0$. Be to, galioja lygybė $\Pi_{0,\nu}(a_s)e_0 = r_s^{-(\nu+1)}$.

## 22.3 Unitarumas menamojoje ašyje

Tegul $\mathcal{H}_\varepsilon$ yra erdvės $C_\varepsilon$ uždarinys erdvėje $L^2(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$ su skaliarine sandauga

$$\langle \varphi, \psi \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \overline{\varphi(\theta)}\, \psi(\theta)\, d\theta.$$

Pagal Furjė analizę apskritime (10-oji paskaita) erdvė $\mathcal{H}_\varepsilon$ yra uždarasis tiesinis apvalkalas funkcijų, apibrėžtų formule $e_n(\theta) = e^{in\theta}$, kur $n \equiv \varepsilon \pmod 2$. Pagrindinis žingsnis įrodant unitarumą yra kintamųjų keitimas apskritime.

**Lema 22.9.** *Kiekvienas atvaizdavimas $\tau_h$ yra orientaciją išlaikantis difeomorfizmas. Be to, galioja lygybės $\tau_{h_1 h_2} = \tau_{h_1} \circ \tau_{h_2}$ ir*

$$\tau_h'(\theta) = |hu_\theta|^{-2}.$$

*Įrodymas.* Tiesiniai atvaizdavimai komutuoja su daugyba iš teigiamų skaliarų, todėl vektorius $h_1 h_2 u_\theta$ yra teigiamas vektoriaus $h_1 u_{\tau_{h_2}(\theta)}$ kartotinis. Iš čia išplaukia kompozicijos dėsnis. Be to, atvaizdavimas $\tau_{h^{-1}}$ yra atvirkštinis atvaizdavimui $\tau_h$. Lokaliai dydis $\tau_h(\theta)$ yra glodi nenykstančios glodžios kreivės $hu_\theta$ argumento šaka. Todėl atvaizdavimas $\tau_h$ yra glodus.

Raskime išvestinę. Tam pažymėkime ilgį $r = |hu_\theta|$ ir kampą $\tau = \tau_h(\theta)$. Išdiferencijuokime lygybę $hu_\theta = r\, u_\tau$ pagal kintamąjį $\theta$:

$$hu_\theta' = r' u_\tau + r\tau' u_\tau', \qquad u_\theta' = (-\sin\theta, \cos\theta)^{\mathsf{T}}.$$

Dabar apskaičiuokime vektorių poros $(hu_\theta, hu_\theta')$ determinantą dviem būdais. Pagal determinanto multiplikatyvumą šis determinantas lygus $\det h \cdot \det(u_\theta, u_\theta') = 1$. Pagal pirmąją atskiroje eilutėje užrašytą formulę šis determinantas taip pat lygus

$$\det(ru_\tau,\ r' u_\tau + r\tau' u_\tau') = r^2 \tau' \det(u_\tau, u_\tau') = r^2 \tau'.$$

Todėl $\tau' = r^{-2} > 0$. Tuo pačiu samprotavimu atvirkštinis atvaizdavimas $\tau_{h^{-1}}$ yra glodus. ∎

Šios lygybės priežastį rodo 22.1 pav. Plonos vienetinio disko išpjovos, kurios kampas yra $d\theta$, plotas lygus $\frac{1}{2} d\theta$. Pirmuoju artiniu jos vaizdas, gautas matrica $h$, yra išpjova, kurios spindulys yra $r$, kampas yra $d\tau$, o plotas yra $\frac{1}{2} r^2 d\tau$. Kadangi $\det h = 1$, matrica $h$ išsaugo plotą, todėl $d\theta = r^2 d\tau$.

Patikrinimui imkime elementą $h = a_s^{-1}$ ir išdiferencijuokime lygybę $\tan\tau = e^{2s} \tan\theta$ iš įstrižainių matricų pavyzdžio (Pavyzdys 22.8):

$$\tau' = \frac{e^{2s} \sec^2\theta}{1 + e^{4s} \tan^2\theta} = \frac{e^{2s}}{\cos^2\theta + e^{4s} \sin^2\theta} = \frac{1}{e^{-2s} \cos^2\theta + e^{2s} \sin^2\theta} = \frac{1}{r_s(\theta)^2}.$$

**Teiginys 22.10.** *Visiems $\nu \in \mathbb{C}$, $\varphi, \psi \in C_\varepsilon$ ir $g \in G$ galioja lygybė*

$$\langle \Pi_{\varepsilon, -\bar\nu}(g)\varphi,\ \Pi_{\varepsilon,\nu}(g)\psi \rangle = \langle \varphi, \psi \rangle.$$

*Įrodymas.* Pažymėkime elementą $h = g^{-1}$. Apibrėžkime funkciją formule $r(\theta) = |hu_\theta|$ ir pažymėkime kampą $\theta' = \tau_h(\theta)$. Kadangi $r > 0$, galioja lygybė $\overline{r^{-(-\bar\nu+1)}} = r^{\nu-1}$. Pagal apskritimo modelio formulę (22.4) pointegralinė funkcija yra užrašoma taip:

$$\overline{(\Pi_{\varepsilon,-\bar\nu}(g)\varphi)(\theta)}\,(\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)\psi)(\theta) = r^{\nu-1}r^{-\nu-1}\,\overline{\varphi(\theta')}\psi(\theta') = \overline{\varphi(\theta')}\psi(\theta')\,r(\theta)^{-2}.$$

Pagal jakobiano lemą (Lema 22.9) galioja lygybė $r(\theta)^{-2}\,d\theta = d\theta'$. Kai kampas $\theta$ vieną kartą apeina apskritimą, kampas $\theta'$ taip pat vieną kartą apeina apskritimą ta pačia kryptimi. Todėl integralas lygus $\int_0^{2\pi}\overline{\varphi(\theta')}\psi(\theta')\,d\theta'$. Padaliję iš $2\pi$, gauname skaliarinę sandaugą $\langle\varphi,\psi\rangle$. ∎

Jakobiano lema leidžia perrašyti apskritimo formulę. Kai $\tau = \tau_{g^{-1}}$, turime $|g^{-1}u_\theta|^{-2} = \tau'(\theta)$, todėl

$$(\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)\varphi)(\theta) = \tau'(\theta)^{(\nu+1)/2}\,\varphi(\tau(\theta)).$$

Kai $\nu = 0$, daugiklis yra jakobiano kvadratinė šaknis, ir jis nekeičia dydžio $|\varphi|^2 d\theta$, kai apskritimas ištempiamas. Tai yra 17-osios paskaitos kvadratinė šaknis. Kai $\nu \in i\mathbb{R}$, prie daugiklio prisideda fazė, kurios modulis lygus vienetui. Kai $\nu = -1$, daugiklis lygus 1, todėl dydis $\varphi$ transformuojasi kaip funkcija. Kai $\nu = 1$, daugiklis yra jakobianas, todėl dydis $\varphi$ transformuojasi kaip tankis, o jo integralas yra invariantinis. Be daugiklio $\Delta_P^{1/2}$ abu aukščiau pateikto įrodymo dydžio $r$ laipsniai sudauginti duotų 1, ir liktų jakobianas.

**Teorema 22.11.** *Tegul $\nu \in i\mathbb{R}$. Kiekvieną operatorių $\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)$ galima vieninteliu būdu pratęsti iš erdvės $C_\varepsilon$ iki unitariojo operatoriaus erdvėje $\mathcal{H}_\varepsilon$. Atvaizdavimas $g \mapsto \Pi_{\varepsilon,\nu}(g)$ yra stipriai tolydus grupės $G$ unitarusis įvaizdis.*

*Įrodymas.* Kai $\nu \in i\mathbb{R}$, galioja lygybė $-\bar\nu = \nu$. Todėl porinimo tapatybė (Teiginys 22.10) reiškia, kad operatorius $\Pi(g)$ išlaiko normas erdvėje $C_\varepsilon$. Kadangi erdvė $C_\varepsilon$ yra tiršta, operatorių $\Pi(g)$ galima vieninteliu būdu pratęsti iki erdvės $\mathcal{H}_\varepsilon$ izometrijos.

Pagal plokštumos modelį (Teiginys 22.6) lygybė $\Pi(g_1g_2) = \Pi(g_1)\Pi(g_2)$ galioja erdvėje $C_\varepsilon$. Dėl tolydumo ši lygybė galioja ir erdvėje $\mathcal{H}_\varepsilon$. Todėl operatorius $\Pi(g^{-1})$ yra atvirkštinis operatoriui $\Pi(g)$. Apgręžiama izometrija yra unitarusis operatorius.

Įrodykime stiprųjį tolydumą. Tam fiksuokime funkciją $\varphi \in C_\varepsilon$ ir elementą $g_0 \in G$. Pagal apskritimo modelio formulę (22.4) funkcija $(g,\theta) \mapsto (\Pi(g)\varphi)(\theta)$ yra tolydi. Ši funkcija yra tolygiai tolydi aibėje $U \times [0,2\pi]$, kur $U$ yra kuri nors kompaktinė elemento $g_0$ aplinka. Todėl $\sup_\theta |(\Pi(g)\varphi - \Pi(g_0)\varphi)(\theta)| \to 0$, kai $g \to g_0$. Norma erdvėje $L^2$ neviršija šio supremumo.

Dabar imkime bet kurį vektorių $\psi \in \mathcal{H}_\varepsilon$ ir skaičių $\delta > 0$. Pasirinkime funkciją $\varphi \in C_\varepsilon$, kuriai $\|\psi - \varphi\| < \delta$. Kadangi kiekvienas operatorius $\Pi(g)$ yra unitarusis, galioja nelygybė

$$\|\Pi(g)\psi - \Pi(g_0)\psi\| \le 2\delta + \|\Pi(g)\varphi - \Pi(g_0)\varphi\|,$$

o dešinioji pusė yra mažesnė už $3\delta$, kai elementas $g$ yra pakankamai arti elemento $g_0$. ∎

**Pavyzdys 22.12.** Už menamosios ašies ribų unitarumas gali nebegalioti. Pavyzdžiui, imkime $\varepsilon = 0$ ir $\nu \in \mathbb{R}$. Pagal įstrižainių matricų pavyzdį (Pavyzdys 22.8) galioja lygybė

$$\|\Pi_{0,\nu}(a_s)e_0\|^2 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{(A\cos^2\theta + B\sin^2\theta)^{\nu+1}}, \qquad A = e^{-2s},\ B = e^{2s}.$$

Kai $A, B > 0$, keitinys $u = \tan\theta$ kiekviename periodo ketvirtyje duoda

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{A\cos^2\theta + B\sin^2\theta} = 4\int_0^{\infty} \frac{du}{A + Bu^2} = \frac{2\pi}{\sqrt{AB}}.$$

Pritaikę šiai tapatybei operatorių $-\partial_A - \partial_B$, gauname

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(A\cos^2\theta + B\sin^2\theta)^2} = \frac{\pi(A+B)}{(AB)^{3/2}}.$$

Šiuo atveju $AB = 1$. Kai $\nu = 0$, norma lygi 1, kaip ir teigia unitarumo teorema (Teorema 22.11). Kai $\nu = 1$, normos kvadratas lygus $\frac{1}{2}(e^{2s} + e^{-2s}) = \cosh 2s$. Šis dydis yra didesnis už 1, kai $s \neq 0$. Bendrasis antisimetriškumo patikrinimas yra pateiktas Uždavinyje 22.6.

Tai rodo tik tai, kad $L^2$ norma neišsaugoma. Kai $\varepsilon = 0$ ir $0 < |\nu| < 1$, 23-ioje paskaitoje naudojama kita skaliarinė sandauga, kuri išsaugoma.

Bendru atveju, kai $\nu \in \mathbb{C}$, porinimo tapatybės (Teiginys 22.10) įrodyme naudotas keitinys vis tiek duoda nelygybę

$$\|\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)\varphi\|^2 \leq \max_{\theta} |g^{-1}u_\theta|^{-2\operatorname{Re}\nu}\, \|\varphi\|^2.$$

Taigi kiekvienas operatorius $\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)$ yra aprėžtas. Šis aprėžtumas yra lokaliai tolygus pagal elementą $g$. Tada unitarumo teoremos (Teorema 22.11) įrodymas duoda stipriai tolydų įvaizdį erdvėje $\mathcal{H}_\varepsilon$. Šio įrodymo tirštumo žingsnyje dydis $2\delta$ yra pakeičiamas dydžiu $2C\delta$, kur $C$ yra normos $\|\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)\|$ viršutinis rėžis kompaktinėje elemento $g_0$ aplinkoje. Pagal porinimo tapatybę (Teiginys 22.10) jungtinis operatorius yra išreiškiamas formule $\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)^* = \Pi_{\varepsilon,-\bar\nu}(g^{-1})$.

## 22.4 $K$-tipai ir Lie algebros veikimas

Pagal posūkių pavyzdį (Pavyzdys 22.8) galioja lygybė $\Pi(k_\alpha)e_n = e^{-in\alpha}e_n$. Todėl charakteris $k_\alpha \mapsto e^{-in\alpha}$, apibrėžtas grupėje $K$, įeina lygiai vieną kartą, kai $n \equiv \varepsilon \pmod 2$, o kitais atvejais visai neįeina. Tai dera su centro veikimu: elementas $k_\pi = -I$ veikia vektorių $e_n$ kaip daugyba iš skaičiaus $(-1)^n = (-1)^\varepsilon$. Apibrėžkime erdvę

$$V_{\varepsilon,\nu} = \operatorname{span}\{e_n : n \equiv \varepsilon \pmod 2\} \qquad \text{(baigtinės sumos)}.$$

Kai $\nu \in i\mathbb{R}$, ši erdvė yra 21-osios paskaitos $K$-baigtinių vektorių erdvė.

Glodžiai funkcijai $\varphi \in C_\varepsilon$ ir elementui $X \in \mathfrak{g} = \mathfrak{sl}(2,\mathbb{R})$ apibrėžkime vektorių

$$d\Pi(X)\varphi = \frac{d}{ds}\Big|_{s=0} \Pi_{\varepsilon,\nu}(\exp sX)\varphi.$$

Pagal apskritimo modelio formulę (22.4) funkcija $(s,\theta) \mapsto (\Pi(\exp sX)\varphi)(\theta)$ yra glodi. Todėl skirtuminiai santykiai konverguoja tolygiai pagal kintamąjį $\theta$. Vadinasi, jie konverguoja erdvėje $\mathcal{H}_\varepsilon$.

Bendriau, funkcija $(g,\theta) \mapsto (\Pi(g)\varphi)(\theta)$ yra glodi pagal abu kintamuosius kartu. Kompaktinėse aibėse grupės koordinačių žemėlapyje šios funkcijos išvestinių skirtuminiai santykiai

konverguoja tolygiai pagal kintamąjį $\theta$. Todėl funkcija $\varphi$ yra glodusis Hilberto įvaizdžio vektorius 21-osios paskaitos prasme.

Kai $\nu \in i\mathbb{R}$, ši išvestinė sutampa su 15-osios paskaitos išvestine, apibrėžta glodiesiems vektoriams. Pratęskime atvaizdavimą $d\Pi$ kompleksiškai tiesiškai iki algebros $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$.

**Lema 22.13.** *Visoms glodžiosioms funkcijoms $\varphi \in C_\varepsilon$ ir elementams $X \in \mathfrak{g}$, naudojant erdvės $\mathbb{R}^2$ skaliarinę sandaugą, galioja lygybė*

$$(d\Pi(X)\varphi)(\theta) = (\nu+1)\,(u_\theta \cdot Xu_\theta)\,\varphi(\theta) - \det(u_\theta, Xu_\theta)\,\varphi'(\theta).$$

*Įrodymas.* Apibrėžkime kreivę formule $v(s) = \exp(-sX)u_\theta = r(s)u_{\tau(s)}$. Tada galioja lygybės $r(0)=1$, $\tau(0)=\theta$ ir $v'(0) = -Xu_\theta$. Kaip ir jakobiano lemos (Lema 22.9) įrodyme, galioja lygybė $\det(v,v') = r^2\tau'$, todėl $\tau'(0) = -\det(u_\theta, Xu_\theta)$. Be to, galioja lygybė $(r^2)' = 2\,v\cdot v'$, todėl $r'(0) = -u_\theta \cdot Xu_\theta$. Dabar išdiferencijuokime reiškinį $r(s)^{-(\nu+1)}\varphi(\tau(s))$ taške $s=0$. Sandaugos diferencijavimo taisyklė su šiomis dydžių $r'(0)$ ir $\tau'(0)$ reikšmėmis duoda lemoje nurodytą formulę. ∎

Naudosime bazę

$$W = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

be to, galioja lygybė $\exp(\alpha W) = k_\alpha$. Taip pat turime lygybes $Wu_\theta = u'_\theta$, $Hu_\theta = (\cos\theta, -\sin\theta)^{\mathsf{T}}$ ir $Qu_\theta = (\sin\theta, \cos\theta)^{\mathsf{T}}$. Išvestinės formulė (Lema 22.13) duoda tokią lentelę:

| $X$ | $u_\theta \cdot Xu_\theta$ | $\det(u_\theta, Xu_\theta)$ | $d\Pi(X)\varphi$ |
|---|---|---|---|
| $W$ | $0$ | $1$ | $-\varphi'$ |
| $H$ | $\cos 2\theta$ | $-\sin 2\theta$ | $(\nu+1)\cos 2\theta\,\varphi + \sin 2\theta\,\varphi'$ |
| $Q$ | $\sin 2\theta$ | $\cos 2\theta$ | $(\nu+1)\sin 2\theta\,\varphi - \cos 2\theta\,\varphi'$ |

Pažymėkime elementus $X_\pm = H \pm iQ \in \mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$. Kadangi $\sin 2\theta \mp i\cos 2\theta = \mp i e^{\pm 2i\theta}$, galioja lygybė

$$d\Pi(X_\pm)\varphi = e^{\pm 2i\theta}\big((\nu+1)\varphi \mp i\varphi'\big).$$

Čia naudojamas elementas $W$ yra priešingas 21-osios paskaitos elementui $W$, todėl šios paskaitos matrica $k_\alpha$ ten yra užrašoma kaip $k_{-\alpha}$. Pagal 21-osios paskaitos žymėjimus galioja lygybės $E = X_+/2$, $F = X_-/2$ ir $H' = iW$. Taigi Furjė vektorius $e_n$ tos paskaitos parametrizacijoje turi tipą $n$, nors čia jo charakteris įgyja reikšmes $e^{-in\alpha}$. Šie elementai $E$ ir $F$ nėra realiosios matricos iš Skyrelio 22.1, kuriame matrica $E$ yra viršutinė trikampė.

**Teiginys 22.14.** *Kai $n \equiv \varepsilon \pmod 2$, galioja lygybės*

$$d\Pi(W)e_n = -in\,e_n, \qquad d\Pi(X_+)e_n = (\nu+1+n)\,e_{n+2}, \qquad d\Pi(X_-)e_n = (\nu+1-n)\,e_{n-2}.$$

*Pagal 21-osios paskaitos žymėjimus galioja lygybės $d\Pi(E)e_n = \frac{1}{2}(\nu+1+n)e_{n+2}$ ir $d\Pi(F)e_n = \frac{1}{2}(\nu+1-n)e_{n-2}$.*

*Įrodymas.* Įrašykime $e'_n = in\,e_n$ į lentelės eilutę, atitinkančią elementą $W$, ir į atskiroje eilutėje užrašytą operatorių $d\Pi(X_\pm)$ formulę. Pavyzdžiui, $(\nu+1) - i(in) = \nu+1+n$. ∎

Kopėčių formulės taip pat rodo, kad atvaizdavimas $d\Pi$ išlaiko skliaustus visiems $\nu \in \mathbb{C}$. Kadangi vektorius $e_n$ yra operatoriaus $d\Pi(W)$ tikrinis vektorius, gauname

$$[d\Pi(W), d\Pi(X_\pm)]e_n = \big(-i(n \pm 2) + in\big)(\nu + 1 \pm n)\, e_{n\pm 2} = \mp 2i\, d\Pi(X_\pm)e_n.$$

Abiejų kopėčių operatorių sandaugos veikia taip:

$$d\Pi(X_\mp)d\Pi(X_\pm)e_n = (\nu + 1 \pm n)(\nu - 1 \mp n)\, e_n = \big(\nu^2 - (1 \pm n)^2\big)e_n.$$

Atėmę vieną atvejį iš kito, gauname

$$[d\Pi(X_+), d\Pi(X_-)]e_n = \big((1+n)^2 - (1-n)^2\big)e_n = 4n\, e_n = 4i\, d\Pi(W)e_n.$$

Algebroje $\mathfrak{g}_\mathbb{C}$ iš skliaustų $[W,H] = 2Q$, $[W,Q] = -2H$ ir $[H,Q] = -2W$ išplaukia lygybės $[W, X_\pm] = \mp 2iX_\pm$ ir $[X_+, X_-] = 4iW$ (Uždavinys 22.4). Elementai $W$, $X_+$ ir $X_-$ apvelka algebrą $\mathfrak{g}_\mathbb{C}$. Atvaizdavimas $d\Pi$ yra kompleksiškai tiesinis. Todėl lygybė $d\Pi([Y,Z]) = [d\Pi(Y), d\Pi(Z)]$ galioja visiems $Y, Z \in \mathfrak{g}_\mathbb{C}$. Taigi atvaizdavimas $d\Pi$ yra algebros $\mathfrak{g}_\mathbb{C}$ įvaizdis erdvėje $V_{\varepsilon,\nu}$ visiems $\nu \in \mathbb{C}$.

**Teiginys 22.15.** *Poerdvis $U \subseteq V_{\varepsilon,\nu}$ yra stabilus operatorių $\Pi(K)$ ir $d\Pi(\mathfrak{g})$ atžvilgiu tada ir tik tada, kai $U = \operatorname{span}\{e_n : n \in S\}$ su kuria nors aibe $S$, tenkinančia šias dvi sąlygas. Jei $n \in S$ ir $\nu + 1 + n \neq 0$, tai $n + 2 \in S$. Jei $n \in S$ ir $\nu + 1 - n \neq 0$, tai $n - 2 \in S$. Todėl $(\mathfrak{g}, K)$-modulis $V_{\varepsilon,\nu}$ yra neredukuojamas tada ir tik tada, kai parametras $\nu$ nėra sveikasis skaičius, tenkinantis sąlygą $\nu \equiv \varepsilon + 1 \pmod 2$.*

*Įrodymas.* Tegul poerdvis $U$ yra $K$-stabilus. Tegul vektorius $u = \sum c_n e_n \in U$ yra baigtinė suma. Vektoriai $e_n$, kuriems $c_n \neq 0$, apvelka baigtinės dimensijos $K$-stabilią erdvę $F$. Tolydžioji kreivė $\alpha \mapsto e^{in\alpha}\Pi(k_\alpha)u$ yra poerdvyje $U \cap F$, kuris yra uždaras erdvėje $F$. Todėl vektorius

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{in\alpha}\, \Pi(k_\alpha)u\, d\alpha = c_n e_n$$

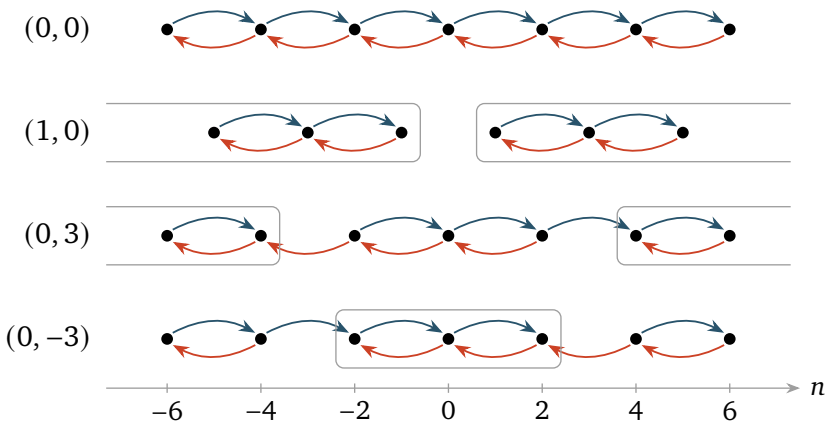
priklauso poerdviui $U$. Taigi poerdvį $U$ apvelka jam priklausantys vektoriai $e_n$. Kadangi elementai $H$ ir $Q$ yra elementų $X_\pm$ tiesiniai dariniai, o operatorius $d\Pi(W)$ palieka invariantinį kiekvieną poerdvį, kurį apvelka kurie nors vektoriai $e_n$, stabilumas operatorių $d\Pi(\mathfrak{g})$ atžvilgiu reiškia stabilumą operatorių $d\Pi(X_\pm)$ atžvilgiu. Pagal kopėčių formules (Teiginys 22.14) šis stabilumas yra lygiavertis teiginyje nurodytai aibės $S$ savybei.

Jei nė vienas koeficientas $\nu + 1 \pm n$ nelygus nuliui, tai kiekviena netuščia leistina aibė $S$ apima visus skaičius $n \equiv \varepsilon$. Jei $\nu + 1 + n_0 = 0$, tai aibė $S = \{n \le n_0\}$ yra leistina ir neapima visų tokių skaičių. Jei $\nu + 1 - n_0 = 0$, imkime aibę $S = \{n \ge n_0\}$. Galiausiai lygybė $\nu = -(n_0 + 1)$ arba lygybė $\nu = n_0 - 1$ su kuriuo nors skaičiumi $n_0 \equiv \varepsilon$ reiškia būtent tai, kad $\nu \in \mathbb{Z}$ ir $\nu \equiv \varepsilon + 1 \pmod 2$. ∎

Kriterijų, taikomą keturiems parametrams, vaizduoja 22.2 pav.

## 22.5 Uždarieji invariantiniai poerdviai

Dabar nuo modulio $V_{\varepsilon,\nu}$ pereisime prie Hilberto įvaizdžio erdvėje $\mathcal{H}_\varepsilon$. Kiekvienas $(\mathfrak{g}, K)$-pomodulis yra algebrinis objektas, o uždarasis invariantinis poerdvis yra analizinis objektas,




22.2 pav.: Modulio $V_{\varepsilon,\nu}$ kopėčios, kurių eilutės pažymėtos poromis $(\varepsilon, \nu)$. Kiekvienas taškas yra vienmatė erdvė $\mathbb{C}e_n$, o eilutės tęsiasi į abi puses. Viršutinės rodyklės vaizduoja operatorių $d\Pi(X_+)$, o apatinės – operatorių $d\Pi(X_-)$. Rodyklės nėra ten, kur jos koeficientas lygus nuliui. Taškų aibė yra invariantinė, jei jos nepalieka nė viena rodyklė, o rėmeliai žymi tokias aibes.

todėl vien pomodulių kriterijus šio klausimo neišsprendžia. Bendruoju atveju perėjimas tarp jų yra Harišo Čandros atitiktis leistiniesiems įvaizdžiams. Šiai šeimai tai, ko mums reikia, įrodysime tiesiogiai. Pirmiausia parodysime, kad uždarajame invariantiniame poerdvyje yra Furjė vektorių. Toliau parodysime, kad pusinių kopėčių uždarasis tiesinis apvalkalas yra invariantinis.

**Lema 22.16.** *Tegul $Y \neq 0$ yra erdvės $\mathcal{H}_\varepsilon$ uždarasis poerdvis, invariantinis operatorių $\Pi_{\varepsilon,\nu}(G)$ atžvilgiu. Jei $v \in Y$ ir $\langle e_k, v\rangle \neq 0$, tai $e_k \in Y$. Jei $e_k \in Y$, tai $d\Pi(X_\pm)e_k \in Y$.*

*Įrodymas.* Pagal posūkių pavyzdį (Pavyzdys 22.8) vektoriaus $\Pi(k_\alpha)v$ Furjė koeficientas, atitinkantis indeksą $m$, lygus $e^{-im\alpha}\langle e_m, v\rangle$. Todėl integralas

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{ik\alpha}\,\Pi(k_\alpha)v\,d\alpha = \langle e_k, v\rangle e_k$$

turi Furjė koeficientą $\langle e_k, v\rangle$, atitinkantį indeksą $k$, o kiti jo koeficientai lygūs 0. Šis integralas yra poerdvio $Y$ vektorių Rymano sumų riba pagal normą, nes pointegralinė funkcija yra tolydi. Kadangi poerdvis $Y$ yra uždaras, $e_k \in Y$.

Vektorius $e_k$ yra glodus, kaip parodyta prieš išvestinės formulę (Lema 22.13). Kai $X \in \mathfrak{g}$, santykis $t^{-1}(\Pi(\exp tX)e_k - e_k)$ priklauso poerdviui $Y$ ir pagal normą konverguoja į vektorių $d\Pi(X)e_k$. Todėl $d\Pi(X)e_k \in Y$. Kompleksiniai tiesiniai dariniai duoda $d\Pi(X_\pm)e_k \in Y$. ∎

Tegul $n \geq 1$ yra sveikasis skaičius ir $\varepsilon \equiv n \pmod 2$. Kai $\nu = n - 1$, kopėčios rodo pusines kopėčias $k \geq n$. Apibrėžkime uždarąjį tiesinį apvalkalą

$$H_n^+ = \overline{\operatorname{span}}\{e_{n+2m} : m \geq 0\} \subset \mathcal{H}_\varepsilon,$$

ir panašiai $H_n^- = \overline{\operatorname{span}}\{e_{-n-2m} : m \geq 0\}$. Vien kopėčios neparodo, kad poerdvis $H_n^+$ yra invariantinis grupės atžvilgiu, nes operatorius $\Pi(g)$ nėra operatorių $d\Pi$ polinomas. Naudosime laipsnines eilutes pagal kintamąjį $z = e^{2i\theta}$. Polinomui $f$ apibrėžkime

$$(U_n f)(\theta) = e^{in\theta} f(e^{2i\theta}), \qquad \text{todėl} \qquad U_n z^m = e_{n+2m}.$$

Imame polinomus, nes bendras poerdvio $H_n^+$ vektorius nebūtinai pratęsiamas iki funkcijos, holomorfinės uždarojo vienetinio disko aplinkoje.

Be to, fiksuokime kompleksinę matricą $\gamma = \begin{pmatrix} 1 & i \\ 1 & -i \end{pmatrix}$. Kai $g \in G$ ir $g^{-1} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, sudauginę matricas, gauname

$$\gamma g^{-1}\gamma^{-1} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \bar\beta & \bar\alpha \end{pmatrix}, \qquad \alpha = \tfrac{1}{2}\big(a+d+i(c-b)\big), \qquad \beta = \tfrac{1}{2}\big(a-d+i(b+c)\big). \tag{22.5}$$

Determinantas duoda lygybę $|\alpha|^2 - |\beta|^2 = ad - bc = 1$. Todėl $|\beta| < |\alpha|$.

**Teiginys 22.17.** *Tegul $n \geq 1$, $\varepsilon \equiv n \pmod 2$, $g \in G$, o $f$ yra polinomas. Kai $z = e^{2i\theta}$, o skaičiai $\alpha, \beta$ yra tokie kaip formulėje (22.5), galioja lygybė*

$$(\Pi_{\varepsilon,n-1}(g)U_n f)(\theta) = e^{in\theta}\,(\bar\beta z + \bar\alpha)^{-n}\, f\Big(\frac{\alpha z + \beta}{\bar\beta z + \bar\alpha}\Big). \tag{22.6}$$

*Įrodymas.* Realiajam vektoriui $v$ turime $\gamma v = (v_1 + iv_2,\ v_1 - iv_2)^{\mathsf T}$. Todėl $\gamma u_\theta = e^{-i\theta}(z,1)^{\mathsf T}$. Užrašykime $g^{-1}u_\theta = r u_\tau$, kur $r = |g^{-1}u_\theta|$ ir $\tau = \tau_{g^{-1}}(\theta)$. Pritaikykime matricą $\gamma$ abiem pusėms. Kadangi $\gamma g^{-1} = (\gamma g^{-1}\gamma^{-1})\gamma$, gauname

$$r e^{-i\tau}\begin{pmatrix} e^{2i\tau} \\ 1 \end{pmatrix} = e^{-i\theta}\begin{pmatrix} \alpha z + \beta \\ \bar\beta z + \bar\alpha \end{pmatrix}.$$

Antrieji elementai duoda lygybę $\bar\beta z + \bar\alpha = r e^{i(\theta-\tau)}$. Padaliję pirmuosius elementus iš antrųjų, gauname $e^{2i\tau} = (\alpha z + \beta)/(\bar\beta z + \bar\alpha)$. Dabar apskritimo modelio formulė (22.4), kai $\nu + 1 = n$, duoda

$$(\Pi_{\varepsilon,n-1}(g)U_n f)(\theta) = r^{-n}e^{in\tau}f(e^{2i\tau}) = e^{in\theta}\big(re^{i(\theta-\tau)}\big)^{-n} f(e^{2i\tau}),$$

o tai yra teiginyje nurodyta formulė. ∎

**Teiginys 22.18.** *Tegul $n \geq 1$ ir $\varepsilon \equiv n \pmod 2$. Poerdviai $H_n^+$ ir $H_n^-$ yra invariantiniai įvaizdžio $\Pi_{\varepsilon,n-1}$ atžvilgiu. Jų ortogonalieji papildiniai erdvėje $\mathcal{H}_\varepsilon$ yra invariantiniai įvaizdžio $\Pi_{\varepsilon,-(n-1)}$ atžvilgiu.*

*Įrodymas. Poerdvis $H_n^+$.* Tegul $g \in G$, o $f$ yra polinomas. Kadangi $|\beta/\alpha| < 1$, geometrinė eilutė

$$(\bar\beta w + \bar\alpha)^{-1} = \bar\alpha^{-1}\sum_{l\geq 0}(-\bar\beta w/\bar\alpha)^l$$

absoliučiai ir tolygiai konverguoja aibėje $|w| \leq 1$, ir tas pats galioja jos laipsniams. Todėl kintamojo $w$ funkcija, gauta iš formulės (22.6) dešiniosios pusės, turi laipsninę eilutę $\sum_{l\geq 0} b_l w^l$, kuri tolygiai konverguoja aibėje $|w| = 1$. Įstatę $w = e^{2i\theta}$, matome, kad funkcija $\Pi_{\varepsilon,n-1}(g)U_n f$ yra tolygioji riba, taigi ir riba erdvėje $L^2$, vektorių $e_{n+2l}$ baigtinių tiesinių darinių. Todėl ši funkcija priklauso poerdviui $H_n^+$. Vektorių $U_n f$ tiesinis apvalkalas yra tirštas poerdvyje $H_n^+$, o operatorius $\Pi_{\varepsilon,n-1}(g)$ yra aprėžtas. Todėl $\Pi_{\varepsilon,n-1}(g)H_n^+ \subset H_n^+$ kiekvienam $g$.

*Poerdvis $H_n^-$.* Realiajam parametrui $\nu$ daugiklis formulėje (22.4) yra realusis, todėl kompleksinis jungtinimas komutuoja su operatoriumi $\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)$. Jungtinimas poerdvį $H_n^+$ atvaizduoja į visą poerdvį $H_n^-$. Todėl poerdvis $H_n^-$ yra invariantinis, kai $\nu = n - 1$.

*Papildiniai.* Pagal jungtinio operatoriaus formulę po porinimo tapatybės (Teiginys 22.10) galioja lygybė $\Pi_{\varepsilon,-(n-1)}(g)^* = \Pi_{\varepsilon,n-1}(g^{-1})$. Tegul $v \perp H_n^\pm$ ir $u \in H_n^\pm$. Tada

$$\langle u, \Pi_{\varepsilon,-(n-1)}(g)v\rangle = \langle \Pi_{\varepsilon,n-1}(g^{-1})u, v\rangle = 0.$$ ∎

**Teorema 22.19** (Neredukuojamumas; abu ekvivalentumai cituojami). *Tegul $\nu \in \mathbb{C}$. Įvaizdis $\Pi_{\varepsilon,\nu}$ erdvėje $\mathcal{H}_\varepsilon$ neturi uždarųjų invariantinių poerdvių, išskyrus poerdvius $0$ ir $\mathcal{H}_\varepsilon$, tada ir tik tada, kai $\nu \notin \varepsilon+1+2\mathbb{Z}$. Kai $\nu \in i\mathbb{R}$, visi įvaizdžiai $\Pi_{\varepsilon,\nu}$ yra neredukuojami, išskyrus įvaizdį $\Pi_{1,0}$. Erdvė $\mathcal{H}_1$, kurioje veikia įvaizdis $\Pi_{1,0}$, yra aibių $\{e_n : n > 0\}$ ir $\{e_n : n < 0\}$ uždarųjų tiesinių apvalkalų ortogonalioji suma. Kiekvienas šios sumos dėmuo yra neredukuojamas. Be to, kai $\nu \notin \varepsilon + 1 + 2\mathbb{Z}$, galioja izomorfizmas $V_{\varepsilon,\nu} \cong V_{\varepsilon,-\nu}$, suprantamas kaip $(\mathfrak{g}, K)$-modulių izomorfizmas. Kai $\nu \in i\mathbb{R}$, įvaizdžiai $\Pi_{\varepsilon,\nu}$ ir $\Pi_{\varepsilon,-\nu}$ yra unitariai ekvivalentūs. Šie du ekvivalentumai cituojami iš knygos Knapp,* Representation Theory of Semisimple Groups*, §II.5, ir iš Etingof kurso 18.757 konspekto, paskaitos 19.*

*Įrodymas.* Įrodysime pirmąją pastraipą.

*Neredukuojamumas.* Tegul $\nu \notin \varepsilon + 1 + 2\mathbb{Z}$, o $W \neq 0$ yra uždarasis invariantinis poerdvis. Nenulinis poerdvio $W$ vektorius turi nenulinį Furjė koeficientą, todėl pagal Lemą 22.16 galioja sąryšis $e_k \in W$ su kuriuo nors $k$. Nė vienas koeficientas $\nu + 1 \pm n$, kai $n \equiv \varepsilon$, nelygus nuliui. Todėl kopėčių formulės (Teiginys 22.14) ir Lema 22.16 rodo, kad kiekvienas vektorius $e_n$, kur $n \equiv \varepsilon$, priklauso poerdviui $W$. Vadinasi, $W = \mathcal{H}_\varepsilon$.

*Redukuojamumas.* Tegul $\nu \in \varepsilon + 1 + 2\mathbb{Z}$. Tada $\nu = n - 1$ arba $\nu = -(n-1)$ su kuriuo nors sveikuoju skaičiumi $n \geq 1$, kuriam $n \equiv \varepsilon \pmod 2$. Pagal Teiginį 22.18 šiais dviem atvejais uždarasis invariantinis poerdvis yra atitinkamai poerdvis $H_n^+$ arba jo ortogonalusis papildinys. Kiekvienas iš jų yra nenulinis ir nesutampa su visa erdve.

*Menamoji ašis.* Skaičius $\nu \in i\mathbb{R}$ priklauso aibei $\varepsilon + 1 + 2\mathbb{Z}$ tik tada, kai $\nu = 0$ ir $\varepsilon = 1$. Todėl išimtis yra įvaizdis $\Pi_{1,0}$.

*Taškas* $(1,0)$. Imkime $n = 1$. Tada poerdviai $H_1^+$ ir $H_1^-$ yra invariantiniai, tarpusavyje ortogonalūs ir kartu apvelka erdvę $\mathcal{H}_1$. Tegul $W \neq 0$ yra poerdvio $H_1^+$ uždarasis invariantinis poerdvis. Nenulinis poerdvio $W$ vektorius turi nenulinį koeficientą, atitinkantį kurį nors nelyginį skaičių $k \geq 1$, todėl $e_k \in W$. Nelyginiams skaičiams $n \geq 1$ turime $1 + n \neq 0$, o nelyginiams skaičiams $n \geq 3$ turime $1 - n \neq 0$. Todėl pagal kopėčių formules kiekvienas vektorius $e_n$, kur skaičius $n \geq 1$ yra nelyginis, priklauso poerdviui $W$. Vadinasi, $W = H_1^+$. Kompleksinis jungtinimas duoda tą patį rezultatą poerdviui $H_1^-$. ∎

Prie redukuojamumo taškuose atsirandančių dalių grįšime 23-ioje paskaitoje.

## Redukuojamas modulis taške $(\varepsilon, \nu) = (1, 0)$

Paprasčiausias redukuojamumo taškas yra $(\varepsilon, \nu) = (1, 0)$. Furjė žymės yra nelyginiai sveikieji skaičiai. Kopėčių formulės įgyja pavidalą

$$d\Pi(X_+)e_n = (1+n)e_{n+2}, \qquad d\Pi(X_-)e_n = (1-n)e_{n-2}.$$

Kai $n=-1$, aukštyn keliančio kopėčių operatoriaus koeficientas lygus nuliui. Kai $n=1$, žemyn nuleidžiančio kopėčių operatoriaus koeficientas lygus nuliui. Taigi erdvė $V_{1,0}$ yra tiesioginė suma

$$V_{1,0} = \operatorname{span}\{e_1, e_3, e_5, \dots\} \ \oplus \ \operatorname{span}\{e_{-1}, e_{-3}, e_{-5}, \dots\}.$$

Abu kopėčių operatoriai ir grupė $K$ palieka kiekvieną dėmenį invariantinį. Kiekvienoje grandinėje likę jungiantieji koeficientai yra nenuliniai. Pomodulių kriterijaus (Teiginys 22.15) įrodyme naudotas svorių projekcijos samprotavimas rodo, kad kiekviena grandinė yra algebriškai neredukuojama.

Neredukuojamumo teorema (Teorema 22.19) duoda du uždaruosius neredukuojamus dėmenis. Jų invariantiškumas grupės atžvilgiu yra Teiginys 22.18, ir jis išeina už aukščiau atlikto algebrinio skaičiavimo ribų. Kaip diskrečiųjų serijų ribas juos atpažinsime 23-ioje paskaitoje ir ten paaiškinsime jų normas. Visos nelyginės kopėčios nutrūksta tarp žymių $-1$ ir $1$.

Palyginimui, taške $(\varepsilon,\nu)=(0,0)$ žymės yra tik lyginės. Nei lygtis $1+n=0$, nei lygtis $1-n=0$ neturi lyginio sprendinio. Todėl šio taško algebrinis modulis yra neredukuojamas.

Šiuos du modulius palyginsime naudodami Kazimiro elementą $\Omega = H^2+Q^2-W^2$, priklausantį algebrai $U(\mathfrak{g}_{\mathbb{C}})$. Uždavinyje 22.4 yra parodyta, kad lygybė $\Omega = X_+X_- - 2iW - W^2$ galioja algebroje $U(\mathfrak{g}_{\mathbb{C}})$. Kadangi atvaizdavimas $d\Pi$ yra algebros $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ įvaizdis, jį galima pratęsti iki algebros $U(\mathfrak{g}_{\mathbb{C}})$. Todėl ši lygybė galioja ir operatoriams. Pagal kopėčių formules (Teiginys 22.14) trys šios lygybės dešiniosios pusės nariai veikia vektorių $e_n$ kaip daugyba iš skaičių $\nu^2-(1-n)^2$, $-2n$ ir $n^2$. Todėl elementas $\Omega$ erdvėje $V_{\varepsilon,\nu}$ veikia kaip daugyba iš skaliaro

$$\nu^2-(1-n)^2-2n+n^2 = \nu^2-1.$$

Pagal aukščiau nurodytus 21-osios paskaitos žymėjimų atitikmenis galioja lygybės $2EF+2FE = H^2+Q^2$ ir $H'^2 = -W^2$. Todėl šis elementas $\Omega$ yra 21-osios paskaitos Kazimiro elementas $H'^2+2EF+2FE$.

Kaip radome 21-oje paskaitoje, $\Omega = m(m+2)$ erdvėje $V_m$. Ši reikšmė lygi $\nu^2-1$, kai $\nu=\pm(m+1)$. Imkime $\nu=-(m+1)$, o parametro $\varepsilon$ lyginumas tegul sutampa su skaičiaus $m$ lyginumu. Tada plokštumos funkcijai $F$ homogeniškumo taisyklė (22.3) įgyja pavidalą $F(cv)=c^mF(v)$. Homogeniniai $m$ laipsnio polinomai erdvėje $\mathbb{R}^2$ sudaro baigtinės dimensijos invariantinę erdvę. Apskritime jie apvelka vektorius $e_n$, kur $|n|\le m$ ir $n\equiv m \pmod 2$.

Taškuose $(\varepsilon,\nu)=(1,0)$ ir $(0,0)$ šis skaliaras lygus $-1$. Vis dėlto šie du moduliai turi skirtingus centrinius lyginumus ir skiriasi redukuojamumu. Vien Kazimiro elemento reikšmė nėra klasifikacijos žymė.

## 22.6 Savikontrolė

1. Koks yra operatorius $\Pi_{\varepsilon,\nu}(-I)$?
   *Atsakymas.* Vektorius $(-I)^{-1}u_\theta = u_{\theta+\pi}$ turi ilgį 1. Todėl galioja lygybės $(\Pi(-I)\varphi)(\theta) = \varphi(\theta+\pi) = (-1)^\varepsilon\varphi(\theta)$. Centras veikia charakteriu $\sigma_\varepsilon$, kad ir koks būtų parametras $\nu$.
2. Su kuriomis poromis $(\varepsilon,\nu)$ vektorius $e_0$ yra invariantinis grupės $G$ atžvilgiu?
   *Atsakymas.* Reikia, kad $e_0\in C_\varepsilon$, todėl $\varepsilon=0$. Taip pat reikia, kad $d\Pi(X_+)e_0=(\nu+1)e_2=0$, todėl $\nu=-1$. Atvirkščiai, kai $\nu=-1$, daugiklis apskritimo modelio formulėje (22.4) lygus 1, todėl $\Pi(g)e_0=e_0$.

3. Kodėl modulis $V_{1,0}$ yra redukuojamas?
   *Atsakymas.* Šiuo atveju lygybė $\nu + 1 + n = 0$ galioja, kai $n = -1$, o lygybė $\nu + 1 - n = 0$ galioja, kai $n = 1$. Todėl $d\Pi(X_+)e_{-1} = 0$ ir $d\Pi(X_-)e_1 = 0$. Aibės $\{n \geq 1\}$ ir $\{n \leq -1\}$ yra leistinos. Modulis $V_{1,0}$ yra jų tiesinių apvalkalų tiesioginė suma.

## 22.7 Santrauka

Pagrindinė serija $\Pi_{\varepsilon,\nu}$ yra indukuojama iš charakterio $\sigma_\varepsilon \otimes e^{\nu t}$, apibrėžto grupėje $P = MAN$, su poslinkiu $\Delta_P^{1/2}$. Apribojimas pogrupyje $K$ sutapatina kiekvieną erdvę $I_{\varepsilon,\nu}$ su erdve, kurią sudaro tolydžiosios funkcijos apskritime, turinčios lyginumą $\varepsilon$. Grupė šias funkcijas veikia pagal apskritimo modelio formulę (22.4). Dėl tapatybės $\tau'_h = |hu_\theta|^{-2}$ įvaizdžių su parametrais $\nu$ ir $-\bar{\nu}$ porinimas yra invariantinis. Todėl, kai $\nu \in i\mathbb{R}$, operatorius $\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)$ galima pratęsti iki stipriai tolydaus unitariojo įvaizdžio erdvėje $\mathcal{H}_\varepsilon$.

Kiekvienas $K$-tipas, įeinantis į modulį $V_{\varepsilon,\nu}$, įeina lygiai vieną kartą. Šio tipo poerdvį apvelka vienas vektorius $e_n$, kur $n \equiv \varepsilon \pmod 2$. Elementai $X_\pm$ keičia žymę $n$ dydžiu $\pm 2$ su koeficientais $\nu + 1 \pm n$. Įrodėme, kad $(\mathfrak{g}, K)$-modulis $V_{\varepsilon,\nu}$ yra redukuojamas tada ir tik tada, kai parametras $\nu$ yra sveikasis skaičius, kurio lyginumas yra priešingas skaičiaus $\varepsilon$ lyginumui. Taip pat įrodėme tą patį kriterijų erdvės $\mathcal{H}_\varepsilon$ uždariesiems invariantiniams poerdviams. Furjė projekcija ir kopėčios duoda neredukuojamumą už šių taškų ribų. Kai $\nu = n - 1$, formulės (22.6) laipsninės eilutės rodo, kad pusinių kopėčių $k \geq n$ uždarasis tiesinis apvalkalas yra invariantinis, o kai $\nu = -(n-1)$, invariantinis yra jo ortogonalusis papildinys. Taške $(\varepsilon, \nu) = (1, 0)$ abejos pusinės kopėčios išskaido erdvę $\mathcal{H}_1$ į neredukuojamus dėmenis. Parametrų $\pm\nu$ modulių ekvivalentumas ir jo unitarioji versija lieka cituojami.

## 22.8 Literatūra

- A. W. Knapp, *Representation Theory of Semisimple Groups: An Overview Based on Examples* (Princeton, 2001), §II.5 apie grupę $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ ir §§VII.1–2 apie indukciją iš parabolinių pogrupių bendruoju atveju.
- P. Etingof, MIT kurso 18.757 paskaitų konspektas *Representations of Lie Groups*, paskaitos 9 ir 19.